

Como o simulador faz as contas

Inventário das fórmulas executadas em **simulador.html**, incluindo lance, saldo pós-contemplação, reajuste anual, taxa equivalente e rendimento ilustrativo.

Escopo: este documento descreve o comportamento implementado no código; não afirma que as regras representam o contrato de uma administradora. A seção final destaca diferenças entre os blocos de cálculo que devem ser decididas antes de corrigir o modelo.

1. Entradas e limites

Entrada	Tratamento aplicado
Crédito C	Valor numérico não negativo.
Prazo N	Arredondado para baixo e limitado a pelo menos 1 mês.
TA e FR	Percentuais totais não negativos. TA = taxa de administração; FR = fundo de reserva.
Redutor R	Limitado entre 0% e 95%; no modo personalizado, usa o percentual digitado.
Contemplação k	Mês inteiro entre 1 e N.
Bem	Automóvel: piso pós de 1% do saldo inicial. Imóvel: piso de 0,5%.
Seguro S	A função aceita percentual e calcula o custo, mas o formulário atual envia S = 0.
Reajuste anual i	Não negativo; padrão de 5%. Automóvel rotula o índice como IPCA e imóvel como INCC.

2. Taxas e parcela antes da contemplação

A taxa antecipada A é limitada à TA total e é retirada da parte da TA diluída. O código soma o valor total da adesão à primeira parcela.

Adesão = C × A / 100
TA restante = max(0, TA - A)
Fundo comum mensal FC = C / N
Fundo de reserva mensal FRm = C × FR / 100 / N
TA mensal TAm = C × TA restante / 100 / N
Fator do redutor f = 1 - R / 100
FC reduzido = FC × f; FR reduzido = FRm × f
Parcela reduzida = FC reduzido + FR reduzido + TAm + seguro mensal
Primeira parcela = parcela reduzida + adesão

O redutor incide no FC e no FR, mas não na TA. A taxa de adesão é subtraída da TA total antes de calcular TAm, evitando somá-la novamente como taxa contratada.

3. Diferença causada pelo redutor

O simulador calcula o que deixou de ser recolhido mensalmente em FC e FR e acumula o valor até o mês de contemplação.

```
Diferença mensal  $D_m = (FC - FC \text{ reduzido}) + (FR_m - FR \text{ reduzido})$ 
```

```
Diferença acumulada  $D = D_m \times k$ 
```

Essa diferença é mantida separada do saldo após o lance e somada para formar a obrigação pós:

```
Saldo antes do lance  $B = \max(0, C + \text{taxas totais} - \text{parcelas pagas antes de } k)$ 
```

```
Lance usado  $L = \min(\text{lance próprio} + \text{lance embutido}, B)$ 
```

```
Saldo após o lance  $S = \max(0, B - L)$ 
```

```
Obrigação pós  $O = \max(0, S + D)$ 
```

```
Taxas totais =  $C \times (TA + FR) / 100 + \text{seguro mensal} \times N$ 
```

Parcelas pagas antes da contemplação: para $k > 1$, o código soma a primeira parcela (incluindo adesão) e as demais parcelas reduzidas até $k-1$. Para $k = 1$, considera a primeira parcela paga no mês 1.

4. Lance próprio, embutido e crédito líquido

```
Lance próprio = valor em reais informado, limitado entre 0 e C
```

```
Lance embutido =  $C \times \text{percentual embutido} / 100$ 
```

```
Lance total = lance próprio + lance embutido
```

```
Crédito líquido recebido =  $\max(0, C - \text{lance embutido})$ 
```

O lance usado no saldo é limitado ao saldo antes do lance. Qualquer excedente vira “lance não utilizado”. O relatório visual também mostra a origem usada primeiro como embutido e depois como recurso próprio.

Diferença de conceitos: o crédito líquido desconta somente o lance embutido; já o indicador “Contemplado – lance” subtrai lance próprio e embutido do crédito. São métricas diferentes exibidas na mesma tela.

5. Parcela e prazo após a contemplação

Meses pós considerados pelo cálculo-base: se $k = 1$, a primeira parcela já foi contabilizada e o pós começa no mês 2; nos demais casos, o pós começa no próprio mês k .

```
primeiro mês pós = 2, se  $k = 1$ ; caso contrário,  $k$ 
```

```
 $M = \max(0, N - \text{primeiro mês pós} + 1)$ 
```

O piso pós usa o saldo devedor inicial antes de pagamentos e lances:

```
Piso = saldo devedor inicial  $\times$  1% (automóvel) ou  $\times$  0,5% (imóvel)
```

```
Diferença mensal diluída =  $D / M$  (quando  $M > 0$ )
```

```
Piso efetivo = piso + diferença mensal diluída
```

Amortizar parcelas: o lance reduz o saldo; o resultado é dividido pelos meses disponíveis, respeitando o piso efetivo.

```
Parcela pós =  $\max(\text{piso efetivo}, O / M)$ 
```

Se o piso impedir a redução e houver lance, o código estima meses pelo piso: $\text{ceil}(O / \text{piso efetivo})$. Se o prazo resultante for menor, ele reduz os meses. O pagamento de cada mês é limitado ao saldo ainda não pago, para que a última parcela não ultrapasse O .

Amortizar prazo: o número de meses abatidos é estimado pelo lance dividido pela parcela-base antes da amortização; o cálculo depois recalcula a parcela sobre a obrigação remanescente e os meses resultantes.

```
Meses economizados =  $\min(M - 1, \text{floor}(L / \text{parcela-base}))$ 
```

```
Meses pós =  $\max(1, M - \text{meses economizados})$ 
```

```
Parcela pós =  $\max(\text{piso efetivo}, O / \text{meses pós})$ 
```

A parcela-base antes da amortização é $\max(\text{piso efetivo}, \text{saldo antes do lance} / M + \text{diferença mensal diluída})$. A lógica do modo prazo, portanto, também recalcula a parcela; ela não mantém necessariamente o valor mensal anterior.

Exceção quando $M = 0$: o código cria prazo extra. No modo parcelas usa uma parcela pós calculada a partir da parcela-base menos o lance; no modo prazo estima os meses extras com o saldo depois do lance dividido pela parcela-base. Esse caminho não usa a mesma fórmula O / M dos casos com meses restantes.

Texto de fórmula da tela: exibe “lance ÷ meses = redução mensal”, mas o valor da parcela agora vem diretamente de O / M , limitado pelo piso. A redução informativa não é a fórmula que determina a parcela final.

6. Fluxos, totais e taxa equivalente

O fluxo principal registra parcelas reduzidas antes da contemplação e pagamentos pós a partir do mês definido acima. A adesão entra no primeiro mês. O principal pós mensal é limitado ao valor que resta da obrigação:

$$\text{Pagamento pós no mês } m = \min(\text{parcela pós}, \max(0, 0 - \text{parcela pós} \times (m - 1)))$$

$$\text{Total de parcelas} = \text{soma dos pagamentos do mês 1 ao prazo efetivo}$$

$$\text{Total pago pós} = \text{soma dos pagamentos pós} + \text{eventual adesão futura}$$

$$\text{Desembolso até contemplação} = \text{parcelas pagas antes} + \text{lance próprio utilizado}$$

A taxa mensal pós é encontrada por busca binária para zerar o valor presente líquido. O valor inicial do fluxo é o saldo após o lance; as saídas são pagamentos pós e adesões futuras.

$$\text{VPL}(r) = \text{saldo após lance} - \sum [\text{pagamento no mês } m / (1 + r)^m]$$

$$\text{Taxa anual equivalente} = ((1 + \text{taxa mensal})^{12} - 1) \times 100\%$$

A taxa fica sem resultado quando não há raiz positiva nos fluxos conforme as condições implementadas. Ela não incorpora o reajuste anual IPCA/INCC da projeção.

7. Projeção anual IPCA / INCC

Esta é uma segunda rotina, separada da parcela-base e da taxa equivalente. Ela cria a tabela e o gráfico de evolução. O saldo começa no saldo devedor inicial; a cada aniversário anual, o saldo e o fator de correção são multiplicados por $1 + i$.

```
i = percentual_anual / 100
```

```
A cada 12 meses: saldo = saldo * (1 + i); fator_acumulado = fator * (1 + i)
```

```
Parcela corrigida = parcela-base * fator_acumulado
```

No mês da contemplação, a projeção subtrai o lance e usa diretamente a parcela pós. Nos outros meses, salvo o último, escolhe o maior valor entre parcela corrigida e saldo dividido pelos meses projetados. No último mês, cobra o saldo inteiro, somado à adesão se aplicável.

```
Amortização = min(saldo, max(0, parcela - adesão))
```

```
Saldo seguinte = max(0, saldo - amortização)
```

A projeção recalcula o valor dos pagamentos, mas não atualiza os totais-base nem a taxa equivalente. Portanto, valores da tabela/gráfico podem diferir de “Total pago em parcelas” e “Total pago pós”.

8. Rendimento ilustrativo da carta

Esse painel é independente da amortização do consórcio. Quando ativado, calcula rendimento simples do primeiro mês e valor futuro composto usando a taxa mensal informada.

```
Base = crédito líquido recebido
```

```
Rendimento no 1º mês = base * taxa_mensal / 100
```

```
Valor após n meses = base * (1 + taxa_mensal / 100)^n
```

O resultado é apenas uma projeção matemática; não é descontado das parcelas ou do saldo devedor.

9. Exemplo de conferência do abatimento

Exemplo sem taxas, sem redutor, sem seguro e sem reajuste anual, usando crédito de R\$ 71.400, prazo de 20 meses e contemplação na 6ª parcela:

Parcela antes da contemplação = R\$ 71.400 / 20 = R\$ 3.570

5 parcelas anteriores = 5 × R\$ 3.570 = R\$ 17.850

Saldo antes do lance = R\$ 71.400 - R\$ 17.850 = R\$ 53.550

Saldo após lance = R\$ 53.550 - R\$ 42.300 = R\$ 11.250

Meses de pagamento do mês 6 ao 20 = 15

Parcela pós = R\$ 11.250 / 15 = R\$ 750

Conferência: 15 × R\$ 750 = R\$ 11.250. A soma fecha exatamente o saldo após o lance.

10. Pontos que merecem correção/decisão

1. **Saldo baseado em pagamentos brutos:** o saldo antes do lance parte de crédito + TA/FR/seguro totais e subtrai o valor das parcelas pagas. Isso não separa quanto de cada pagamento amortiza principal, taxa e reserva.
2. **Diferença do redutor adicionada ao saldo:** a diferença acumulada D é adicionada ao saldo já após o lance para formar O. É preciso confirmar se esse déficit já está incluído no saldo contratual; se estiver, a soma pode duplicá-lo.
3. **Piso pós:** é calculado sobre o saldo devedor inicial, não sobre o saldo após o lance. A parcela mínima pode, portanto, superar O dividido pelos meses e alterar o prazo.
4. **Reajuste fora do cálculo-base:** IPCA/INCC altera somente a tabela e o gráfico. Não altera saldo-base, total pago-base ou taxa equivalente.
5. **Projeção anual independente:** a tabela pode divergir do fluxo-base; no mês da contemplação subtrai o lance e usa parcela pós, inclusive no mês 1, enquanto o fluxo-base considera a primeira parcela e exclui mês 1 da série pós. No último mês, a projeção força quitação do saldo.
6. **Taxa equivalente e obrigação:** o valor inicial da taxa usa saldo após lance, enquanto pagamentos incluem a diferença acumulada do redutor e eventual adesão futura. Confirmar se esse é o fluxo econômico que se deseja medir.
7. **Adesão e seguro na tela:** o formulário envia seguro igual a zero e prazo de adesão igual a um. Mesmo se a adesão for marcada como “diluída”, o fluxo principal soma o valor integral à primeira parcela; apenas o fluxo usado pela taxa pós considera parcelas futuras de adesão. A configuração visível não envia um número de meses diluído.
8. **Contemplação no mês 1:** o saldo antes do lance subtrai a primeira parcela, e o fluxo total registra a primeira parcela; já o pós começa no mês 2 e o fluxo de taxa não inclui a parcela do mês 1. A projeção anual, por outro lado, aplica lance e parcela pós no mês 1.

Para corrigir com segurança: definir primeiro qual saldo contratual oficial deve ser amortizado pelo lance; em seguida decidir se o déficit do redutor integra esse saldo, qual parcela entra no mês da contemplação, como o piso afeta o prazo e se o IPCA/INCC deve apenas projetar valores ou compor o cálculo-base.